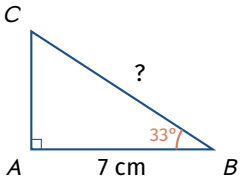
QUATRIÈME • FEUILLE D'EXERCICES 4

Chapitre 8 — Calculer l'hypoténuse

Rappel : $\cos \widehat{B} = \dfrac{AB}{BC}$, donc $BC = \dfrac{AB}{\cos \widehat{B}}$ (hypoténuse = côté adjacent ÷ cosinus).

1 Calculer BC (arrondi au dixième).



.....
.....
.....
.....

2 Compléter le tableau (ABC rectangle en A ; arrondir au dixième).

AB (cm)	4,2	15	3
$\widehat{ABC}$	58°	20°	70°
BC (cm)	...	...	...

3 RST est rectangle en S avec $RS = 7{,}5$ cm et $\widehat{SRT} = 36°$. Calculer RT au millimètre près.

.....
.....
.....

4 **L'avion.** Un avion décolle avec un angle constant de 12° par rapport au sol. Quand il survole un point situé à 3 km de son point de décollage (mesure au sol), quelle distance a-t-il parcourue en vol (au mètre près) ?

.....

.....

5 Erreur fréquente. Pour calculer BC sachant que $\cos 50° = \dfrac{5}{BC}$, Tom écrit $BC = 5 \times \cos 50°$. Qu'en penser ?

.....

.....

Sur le cahier

6 ABC est rectangle en A avec $AB = 5$ cm et $\widehat{ABC} = 50°$. Calculer BC, puis AC avec le théorème de Pythagore (au mm). Calculer enfin l'aire du triangle.